Лабораторная работа №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Лебедев Сергей Алексеевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 Перенаправление ввода-вывода 8

4.1.1 Запись содержимого каталога /etc в файл и дозапись домашнего каталога 8

4.2 Фильтрация текста и работа с конвейером 9

4.2.1 Фильтрация файлов с расширением .conf с помощью конвейера 9

4.2.2 Запись файлов с расширением .conf в новый файл conf.txt . 9

4.3 Поиск файлов 10

4.3.1 Определение файлов домашнего каталога, начинающихся с символа c 10

4.3.2 Вывод файлов каталога /etc, начинающихся с символа h . . . 10

4.4 Управление задачами и фоновые процессы 11

4.4.1 Запуск фонового процесса записи файлов в logfile 11

4.4.2 Просмотр содержимого logfile.txt 11

4.4.3 Поиск только обычных файлов и удаление logfile.txt 12

4.5 Управление процессами 13

4.5.1 Запуск gedit в фоновом режиме и завершение процесса . . . 13

4.6 Проверка использования диска 13

4.6.1 Просмотр справки по командам df и du 13

4.7 Вывод списка директорий домашнего каталога 14

4.7.1 Поиск всех директорий в домашнем каталоге 14

5 Контрольные вопросы **15**

6 Выводы **18**

Список литературы **19**

Список иллюстраций

4.1 Запись содержимого /etc и домашнего каталога в file.txt 8
4.2 Фильтрация вывода ls с помощью grep 9
4.3 Запись файлов с расширением .conf в conf.txt и просмотр содержимого 9
4.4 Поиск файлов домашнего каталога, начинающихся с символа c . . 10
4.5 Поиск файлов в /etc, начинающихся с символа h 10
4.6 Запуск фонового процесса поиска файлов с именами на log 11
4.7 Просмотр содержимого logfile.txt 12
4.8 Уточнённый поиск файлов на log и удаление logfile.txt 12
4.9 Запуск gedit в фоновом режиме, поиск PID и завершение процесса 13
4.10 Просмотр справочных страниц команд df и du 14
4.11 Вывод всех директорий домашнего каталога 14

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Задание

1. Записать в файл `file.txt` названия файлов из каталога `/etc`, дописать туда же файлы домашнего каталога.
2. Вывести имена файлов с расширением `.conf` из `file.txt` и записать их в `conf.txt`.
3. Определить файлы домашнего каталога, начинающиеся с символа `c`.
4. Вывести постранично имена файлов из `/etc`, начинающихся с `h`.
5. Запустить в фоновом режиме запись файлов с именами на `log` в `~/logfile`.
6. Удалить файл `~/logfile`.
7. Запустить редактор `gedit` в фоновом режиме, найти его PID и завершить процесс.
8. Выполнить команды `df` и `du`, изучив их справку.
9. Вывести имена всех директорий домашнего каталога.

3 Теоретическое введение

В операционной системе Linux предусмотрено три стандартных потока ввода-вывода: **stdin** (стандартный ввод, дескриптор 0), **stdout** (стандартный вывод, дескриптор 1) и **stderr** (стандартный поток ошибок, дескриптор 2). Потоки можно перенаправлять с помощью символов >, >>, <.

Основные команды, изучаемые в данной работе:

- `find` — поиск файлов по заданным критериям;
- `grep` — фильтрация строк текста по шаблону;
- `df` — отображение использования дискового пространства смонтированных разделов;
- `du` — отображение объёма, занимаемого файлами и каталогами;
- `ps` — получение информации о процессах;
- `kill` — завершение процесса по его идентификатору (PID);
- `man` — просмотр справочных страниц команд.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Перенаправление ввода-вывода

4.1.1 Запись содержимого каталога /etc в файл и дозапись домашнего каталога

Выполнена команда `ls /etc > file.txt`, которая записывает список файлов из каталога `/etc` в файл `file.txt`. Затем выполнена команда `ls`, чтобы убедиться, что файл `file.txt` создан. После этого с помощью команды `ls >> file.txt` в файл дописан список файлов из текущего (домашнего) каталога. В конце содержимое файла просмотрено командой `cat file.txt` (рис. 4.1).

```
ls /etc > file.txt
ls
ls >> file.txt
cat file.txt
```

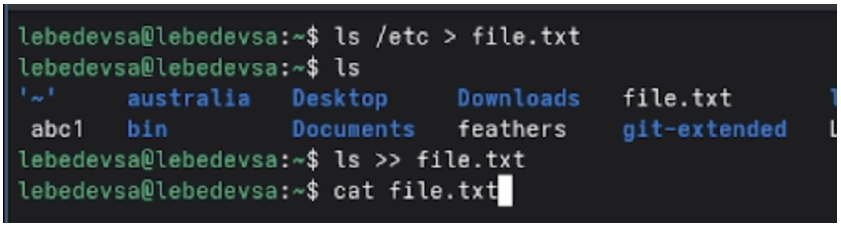

Рис. 4.1: Запись содержимого /etc и домашнего каталога в file.txt

4.2 Фильтрация текста и работа с конвейером

4.2.1 Фильтрация файлов с расширением .conf с помощью конвейера

Выполнена команда `ls | grep c*`, которая использует конвейер и фильтрацию вывода. В результате на экран выведено имя файла `conf.txt` (рис. 4.2).

```
ls | grep c*
```

Рис. 4.2: Фильтрация вывода ls с помощью grep

4.2.2 Запись файлов с расширением .conf в новый файл conf.txt

Выполнена команда `grep .conf file.txt > conf.txt`, которая ищет в файле `file.txt` строки, содержащие `.conf`, и записывает найденные результаты в новый файл `conf.txt`. Затем выполнена команда `cat conf.txt` для просмотра содержимого этого файла (рис. 4.3).

```
grep .conf file.txt > conf.txt
cat conf.txt
```

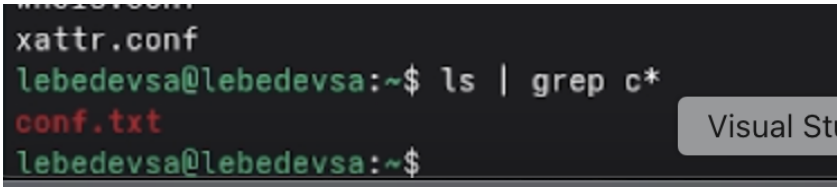

Рис. 4.3: Запись файлов с расширением .conf в conf.txt и просмотр содержимого

4.3 Поиск файлов

4.3.1 Определение файлов домашнего каталога, начинающихся с символа c

Сначала выполнена команда `ls | grep c*`, которая выводит имя файла `conf.txt`. После этого выполнена команда `find ~ -type f -name 'c*'`, которая ищет в домашнем каталоге все обычные файлы, имена которых начинаются с буквы c (рис. 4.4).

```
ls | grep c*
find ~ -type f -name 'c*'
```

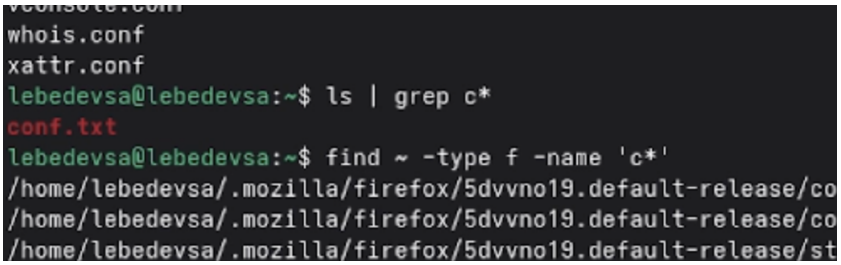

Рис. 4.4: Поиск файлов домашнего каталога, начинающихся с символа c

4.3.2 Вывод файлов каталога /etc, начинающихся с символа h

Выполнена команда `find /etc -name "h*"`, которая ищет в каталоге `/etc` файлы, имена которых начинаются с буквы h (рис. 4.5).

```
find /etc -name "h*"
```

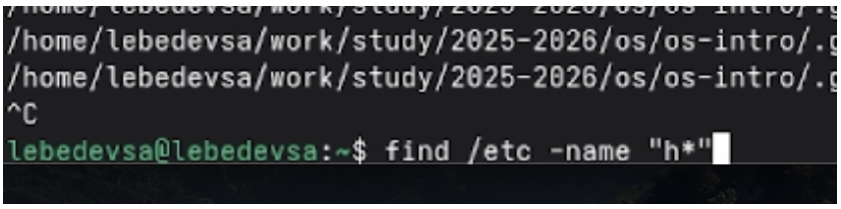

Рис. 4.5: Поиск файлов в /etc, начинающихся с символа h

4.4 Управление задачами и фоновые процессы

4.4.1 Запуск фонового процесса записи файлов в logfile

Выполнена команда `find ~ -name 'log*' > logfile.txt&`, которая запускает поиск файлов в домашнем каталоге, имена которых начинаются с `log`, записывает результат в файл `logfile.txt` и переводит процесс в фоновый режим с помощью символа & (рис. 4.6).

```
find ~ -name 'log*' > logfile.txt&
```

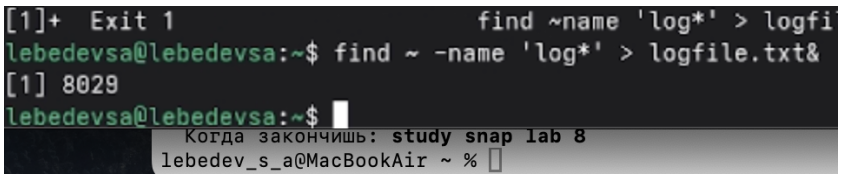

Рис. 4.6: Запуск фонового процесса поиска файлов с именами на log

4.4.2 Просмотр содержимого logfile.txt

Выполнена команда `cat logfile.txt`, которая выводит на экран содержимое файла `logfile.txt` с найденными путями к файлам и каталогам, имена которых начинаются с `log` (рис. 4.7).

```
cat logfile.txt
```

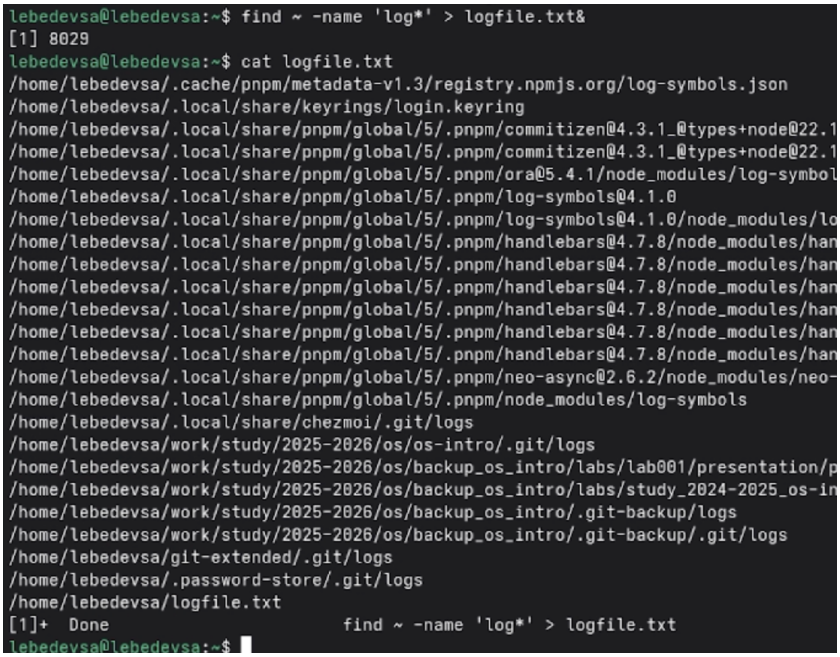

Рис. 4.7: Просмотр содержимого logfile.txt

4.4.3 Поиск только обычных файлов и удаление logfile.txt

Выполнена команда `find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt&`, которая ищет в домашнем каталоге только обычные файлы (без каталогов), имена которых начинаются с `log`, и записывает результат в `logfile.txt` в фоновом режиме. Затем выполнена команда `cat logfile.txt` для просмотра, после чего файл удалён командой `rm logfile.txt` (рис. 4.8).

```
find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt&
cat logfile.txt
rm logfile.txt
```

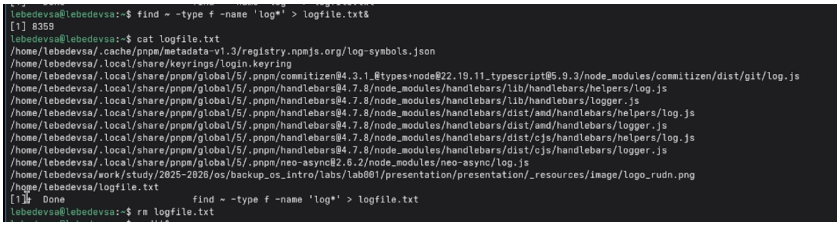

Рис. 4.8: Уточнённый поиск файлов на log и удаление logfile.txt

4.5 Управление процессами

4.5.1 Запуск gedit в фоновом режиме и завершение процесса

Выполнена команда `gedit&`, которая запускает текстовый редактор `gedit` в фоновом режиме. Затем выполнена команда `ps | grep gedit`, позволяющая найти процесс `gedit` и определить его идентификатор. После этого выполнена команда `kill 9751`, завершающая данный процесс (рис. 4.9).

```
gedit&
ps | grep gedit
kill 9751
```

Рис. 4.9: Запуск gedit в фоновом режиме, поиск PID и завершение процесса

4.6 Проверка использования диска

4.6.1 Просмотр справки по командам df и du

Выполнена команда `man df` для просмотра справки по команде `df`. Затем по ошибке введена команда `mn du`, которая не была распознана системой. После этого выполнена правильная команда `man du` для просмотра справки по команде `du` (рис. 4.10).

```
man df
man du
```

Рис. 4.10: Просмотр справочных страниц команд df и du

4.7 Вывод списка директорий домашнего каталога

4.7.1 Поиск всех директорий в домашнем каталоге

Выполнена команда `find ~ -type d`, которая выводит список всех директорий домашнего каталога и его подкаталогов (рис. 4.11).

```
find ~ -type d
```

Рис. 4.11: Вывод всех директорий домашнего каталога

5 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете? В системе Linux по умолчанию открыто три стандартных потока: `stdin` (стандартный поток ввода, дескриптор 0 — по умолчанию клавиатура), `stdout` (стандартный поток вывода, дескриптор 1 — по умолчанию консоль) и `stderr` (стандартный поток вывода сообщений об ошибках, дескриптор 2 — по умолчанию консоль).

2. Объясните разницу между операцией > и ». Оператор > перенаправляет стандартный вывод в файл, при этом если файл уже существует — он перезаписывается заново. Оператор >> также перенаправляет вывод в файл, но открывает его в режиме добавления: новые данные дописываются в конец файла, не затрагивая уже имеющееся содержимое.

3. Что такое конвейер? Конвейер (pipe, символ |) — механизм, позволяющий объединить несколько команд в цепочку, где стандартный вывод одной команды автоматически передаётся на стандартный ввод следующей. Например: `ls -la | sort > sorted_list` — вывод `ls` передаётся команде `sort`, которая записывает отсортированный результат в файл.

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Программа — это статический набор инструкций, хранящийся на диске в виде исполняемого файла. Процесс — это активный экземпляр программы, выполняющийся в оперативной памяти и управляемый операционной системой. Одна программа может порождать несколько одновременно работающих процессов, каждый из которых имеет свой уникальный идентификатор (PID).

5. Что такое PID и GID? PID (Process ID) — уникальный числовой идентификатор

процесса, присваиваемый операционной системой при его запуске. GID (Group ID) — идентификатор группы пользователей, к которой принадлежит владелец процесса. Оба идентификатора используются для управления процессами и разграничения прав доступа.

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Задачи (jobs) — это процессы, запущенные из текущего сеанса командного интерпретатора, в том числе в фоновом режиме (с помощью `&`). Для управления задачами используется команда `jobs`, которая выводит их список с номерами. Завершить конкретную задачу можно командой `kill %номер_задачи`.

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? `top` — стандартная утилита для интерактивного мониторинга системных процессов в реальном времени. Отображает загрузку процессора, использование памяти, список активных процессов с их PID и потреблением ресурсов. `htop` — расширенная альтернатива `top` с более удобным интерфейсом: поддерживает цветной вывод, прокрутку списка процессов, управление ими непосредственно из интерфейса (завершение, изменение приоритета) без ввода дополнительных команд.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда `find` используется для поиска файлов и каталогов по заданным критериям (имя, тип, размер, дата изменения и др.). Формат: `find путь [опции]`. Примеры:

```
find ~ -name "f*"            # файлы домашнего каталога, начинающиеся с f
find /etc -name "p*" -print  # файлы в /etc, начинающиеся с p
find ~ -type d               # только каталоги в домашнем каталоге
find ~ -name "*~" -exec rm "{}" \;  # найти и удалить временные файлы
```

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Да, для поиска файлов по содержимому используется команда `grep`. Она позволяет найти строки, соответствующие заданному шаблону, как в конкретном файле, так и рекурсивно по каталогу:

```
grep "искомая строка" file.txt      # поиск в файле
grep -r "искомая строка" ~/         # рекурсивный поиск по каталогу
```

10. Как определить объём свободной памяти на жёстком диске? Для определения объёма свободного дискового пространства используется команда `df`. Опция `-h` выводит информацию в удобочитаемом формате (килобайты, мегабайты, гигабайты):

```
df -h
```

11. Как определить объём вашего домашнего каталога? Для определения объёма, занимаемого домашним каталогом, используется команда `du`. Опция `-s` выводит суммарный объём, `-h` — в удобочитаемом формате:

```
du -sh ~/
```

12. Как удалить зависший процесс? Для завершения зависшего процесса используется команда `kill`. Сначала необходимо определить PID процесса с помощью `ps` или `ps | grep <имя>`, затем отправить сигнал завершения:

```
ps | grep gedit       # найти PID процесса gedit
kill 9751             # завершить процесс с PID 9751
kill -9 9751          # принудительное завершение (SIGKILL)
```

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Освоены команды перенаправления ввода-вывода (>, >>), использование конвейеров (|), поиск файлов с помощью `find` по различным критериям, фильтрация текста командой `grep`. Приобретены навыки управления фоновыми процессами и задачами: запуск в фоновом режиме с помощью &, получение информации о процессах командой `ps`, завершение процессов командой `kill`. Изучены команды проверки использования дискового пространства `df` и `du`.

Список литературы